

CN106560904B 竞品侵权风险分析报告

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN106560904B
标题	感应线圈结构及无线充电装置
申请人	比亚迪股份有限公司
发明人	朱树华、劳成强、李永辉、张思权
申请日	2015-09-29
技术领域	充电与能源管理
Google Patents	Google Patents
官方 PDF	官方 PDF

权利要求拆解

权利要求	feature_id	技术特征
1	C1-F1	一种感应线圈结构
1	C1-F2	所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成
1	C1-F3	每层所述感应线圈的圈数为3~20
1	C1-F4	所述感应线圈的最大外径为10~100毫米
1	C1-F5	所述导线的直径为0.1~5毫米
1	C1-F6	所述感应线圈的自身电感为5~30微亨
1	C1-F7	所述感应线圈结构包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米
2	C2-F1	所述感应线圈的最大外径为10~30毫米
2	C2-F2	所述导线的直径为0.1~1.5毫米
3	C3-F1	所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成
4	C4-F1	所述导线采用漆包线或丝包线

权利要求	feature_id	技术特征
5	C5-F1	一种无线充电装置
5	C5-F2	线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成
5	C5-F3	每层所述感应线圈的圈数为3~20
5	C5-F4	所述感应线圈的最大外径为10~100毫米
5	C5-F5	所述导线的直径为0.1~5毫米
5	C5-F6	所述感应线圈的自身电感为5~30微亨
5	C5-F7	所述线圈匹配电路用于产生感应电流
5	C5-F8	所述感应线圈结构还包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米
5	C5-F9	与所述线圈匹配电路连接的芯片外围电路，所述芯片外围电路用于对所述感应电流进行整流
5	C5-F10	与所述芯片外围电路连接的输出接口电路，所述输出接口电路用于输出整流后的所述感应电流至待充电设备以实现充电
6	C6-F1	所述线圈匹配电路包括： 第一电容，所述第一电容的一端连接所述感应线圈的一端，所述第一电容的另一端连接所述芯片外围电路
6	C6-F2	第二电容，所述第二电容的一端连接所述第一电容的另一端，所述第二电容的另一端连接所述感应线圈的另一端及所述芯片外围电路
7	C7-F1	所述感应线圈的品质因数大于77
8	C8-F1	所述感应线圈的最大外径为10~30毫米
8	C8-F2	所述导线的直径为0.1~1.5毫米
9	C9-F1	所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成
10	C10-F1	所述导线采用漆包线或丝包线

证据形式说明

输入 JSON 的 evidence 字段提供公开页面/PDF URL、来源名称与摘录；未提供独立 image_url 字段，因此图像引用以规格书/PDF页面链接形式列示。

2. 整体侵权风险评估

AWCCA-50N50H40-C02-B (H40/C02 6.3uH 版本) (H40/C02 6.3uH 版本) 为最高分竞品，主体为 Abracon，产品介绍为：50mm x 50mm 无线充电发射/接收线圈组件，C02 绕组，10 匝，6.3uH。。权 1 总分为 97.14，达到 80 分风险阈值。输入 JSON 给出的上市日期为 2019 年 8 月规格书修订；专利申请日为 2015-09-29。所有证据均限定于该候选条目及其 SKU 描述，不混用其他型号。

最高分竞品权 1 满足情况速览：C1-F1/C1-F2/C1-F3/C1-F4/C1-F6/C1-F7 明确满足；C1-F5 可能满足。

用户重点候选提示

磁联达 YX-A11-R501053-G0807 背胶版对应候选为 YX-A11-R501053-G0807(BEIJIAO) (2019-05-07 A0 背胶版)，权 1 分数 94.29，达到 80 分风险阈值。现有证据支持：C1-F1: A11 无线发射单线圈模组背胶版，作为无线充电线圈组件销售；C1-F2: 至少一层感应线圈/单线圈结构，公开资料显示 wire-wound/litz wire/Single Coil, Single Layer。；C1-F3: Turns Ratio=10T，落入3-20。；C1-F4: A=50.00±1.00mm，B=43.00±1.00mm (A11 尺寸图参数)；与权利要求10-100mm比较。；C1-F6: OCL=6.30±10%uH，落入5-30uH。。剩余缺口：C1-F5: 还缺: 0.08mm*105P 成品线束外径或截面图；现有公开值只能计算等效铜径，不能直接证明含绝缘/绞合后的导线直径。；C1-F7: 还缺: 规格书原始二维尺寸图中 A/B/G 与线圈、磁片的对应关系；现有文本能算长度边距，但不能确认各边缘均>1mm。。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	Abracon / AWCCA-50N50 H40-C02-B (H40/C02 6.3uH 版本)	97.14	6/7	C1-F5	去 Abracon 官方 或 DigiKey/ Avnet 申请 AWCCA-50N50 H40-C02-B 机 械图/线材规格 书，查看 wire OD 或剖面尺寸。
2	磁联达 / YX- A11-R501053- G0807(BEIJIAO) (2019-05-07 A0 背胶版)	94.29	5/7	C1-F5	去 LCSC/ JLCPCB 或磁联 达官方索取 YX- A11-R501053- G0807(BEIJIAO) 原厂机械图，重 点看 Diameter/ wire OD 定义。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F7	去 LCSC/ JLCPCB 下载原 厂 PDF 或联系磁 联达, 查看 A0 版第2页外形图, 核对磁片外轮廓 与线圈圆周的全 边距。
3	杰恒线圈/ JHCOIL / JH- H24-T-A11-1 (A11 Coil / G50 ferrite 8mm leads)	94.29	5/7	C1-F3	去 JHCOIL 官网 联系表单或下载 A11 Coil Datasheet, 定位 JH-H24-T- A11-1 的 Winding/Turns 行。
				C1-F4	去 JHCOIL 官网 下载 A11 Coil Datasheet 或索 取 JH-H24-T- A11-1 drawing, 查看 Outer Diameter/OD。
4	Vishay / IWTX5050DZEB 6R3KF1 (50mm Qi A11 发射线 圈)	94.29	5/7	C1-F3	去 Vishay 官网或 DigiKey/Mouser 技术支持索取 IWTX5050DZEB 6R3KF1 winding specification, 查看 Turns 字 段。
				C1-F5	去 Vishay 官网或 DigiKey 技术问答 索取 IWTX5050DZEB 6R3KF1 线材规 格/制造图, 查看 Wire Diameter。
5	深圳富昌维/ Forewell / FW- W-025 (A11 Qi 发射线圈)	91.43	4/7	C1-F4	去 Forewell/ EveryChina 获取 FW-W-025 datasheet, 定位 OD/outer diameter 尺寸。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F5	去 Forewell/ EveryChina/ ChinaX 联系供应 商索取 FW- W-025 drawing, 查看 wire OD 或绕线 截面尺寸。
				C1-F7	去 EveryChina/ ChinaX 或 Forewell 官网索 取 FW-W-025 工程图, 重点查 看 coil OD、 ferrite OD 和装 配俯视图。

3. TOP5 竞品深度对比

TOP1: Abracon AWCCA-50N50H40-C02-B (H40/C02 6.3uH 版本)

字段	值
候选 ID	P01
公司 (中/英)	Abracon / Abracon
产品 (中/英)	AWCCA-50N50H40-C02-B (H40/C02 6.3uH 版本) / AWCCA-50N50H40-C02-B (H40/C02 6.3uH)
SKU 锁定	H40/C02 6.3uH 版本。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	50mm x 50mm 无线充电发射/接收线圈组件, C02 绕组, 10 匝, 6.3uH。
市场	中国可采购的无线充电线圈组件市场
上市日期	2019 年 8 月规格书修订
总分 (百分制)	97.14

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种感应线圈结构，其特征在于，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成，每层所述感应线圈的圈数为3~20，所述感应线圈的最大外径为10~100毫米，所述导线的直径为0.1~5毫米，所述感应线圈的自身电感为5~30微亨，所述感应线圈结构包括置于所述感应

线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种感应线圈结构	无线充电线圈组件，Tx/Rx 用，非完整无线充电终端装置	明确满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：一种感应线圈结构，二值对象。② 候选公开证据Y：候选公开为无线充电线圈/单线圈模组，二值对象。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。
C1-F2	所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成	至少一层感应线圈/单线圈结构，公开资料显示 wire-wound/litz wire/Single Coil, Single Layer。	明确满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：至少一层感应线圈且经导线绕制，层数/结构限定。② 候选公开证据Y：候选为1 Coil/1 Layer 或 A11 wire-wound 线圈结构。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	每层所述感应线圈的圈数为3~20	C02 Number of Turns=10, 落入3-20。	明确满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X: 每层匝数 3-20, 单位为 turns。② 候选公开证据Y: 候选公开/标准对应的匝数参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。若为A11通用标准而非SKU逐字参数, 则仅作为可能满足。
C1-F4	所述感应线圈的最大外径为10~100毫米	44±1.5mm; 与权利要求 10-100mm比较。	明确满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X: 感应线圈最大外径 10-100mm, 单位mm。② 候选公开证据Y: 候选线圈OD/磁片尺寸/对应A11标准外径参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述导线的直径为0.1~5毫米	C02 线材为0.08×105X2P；单股0.08mm、210股总铜截面积约1.0556mm ² ，等效实体铜径 $\sqrt{4A/\pi}\approx 1.16\text{mm}$ ，推定成品导线束在0.1–5mm内，但缺成品束径实测。	可能满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定X：导线直径0.1–5mm，长度量，参考对象为绕制线圈的整根导线/线束。② 候选公开证据Y：候选公开的利兹线/丝包线规格和/或A11标准线径。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。等效铜径计算仅用于判断量级，缺成品束径时不升为明确满足。
C1-F6	所述感应线圈的自身电感为5~30微亨	6.3uH±10%，落入5–30uH。	明确满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定X：自身电感5–30微亨，单位uH，参考对象为线圈/线圈屏蔽组件。② 候选公开证据Y：候选公开的OCL/L0/Inductance参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	所述感应线圈结构包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米	H40 外形/磁屏蔽 50±1mm，线圈 OD 44±1.5mm；最小边距 $= (49 - 45.5) / 2 = 1.75\text{mm}$ ，大于 1mm。	明确满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：磁性元件位于线圈一侧，线圈投影位于磁性元件内，且各边缘距离圆周>1mm，单位mm。② 候选公开证据Y：候选磁片/屏蔽尺寸、线圈OD和装配关系。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的感应线圈结构，其特征在于，所述感应线圈的最大外径为10~30毫米，所述导线的直径为0.1~1.5毫米。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述感应线圈的最大外径为10~30毫米	线圈最大外径约为44±1.5mm，大于30mm，不落入10~30mm。	明确不满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：最大外径 10~30mm。② 候选公开证据Y：候选线圈OD/A11标准OD约 43~45.5mm。③(a)概念是否等价：否，候选外径大于权利要求上限；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：有：公开 OD/尺寸超过 30mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述导线的直径为0.1~1.5毫米	C02 线材为0.08×105X2P；单股0.08mm、210股总铜截面积约1.0556mm ² ，等效实体铜径 $\sqrt{4A/\pi}\approx 1.16\text{mm}$ ，推定成品导线束在0.1~5mm内，但缺成品束径实测。；若按整束导线理解，落入0.1~1.5mm的可能性较高。	可能满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定X：导线直径0.1~1.5mm。② 候选公开证据Y：候选公开的线材规格/等效线径。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。缺成品束外径时不升为明确满足。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的感应线圈结构，其特征在于，所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成	公开资料只说明线圈为绕制/供应商可定制，未说明该SKU由绕线机绕制。	证据不足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定X：由绕线机绕制导线而成，关注制造设备。② 候选公开证据Y：候选公开为量产无线充电线圈，但无制造设备字段。③(a)概念是否等价：否，产品参数不等于绕线机制造证据；(b)单位/量纲是否等价：否，X为制造方式，Y为产品参数；(c)参考系是否等价：否，X参考生产过程，Y参考成品规格；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的感应线圈结构，其特征在于，所述导线采用漆包线或丝包线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述导线采用漆包线或丝包线	公开为 0.08×105X2P 利兹线，未明示漆包线或丝包线。	证据不足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：导线采用漆包线或丝包线，材料/绝缘类型限定。② 候选公开证据Y：候选公开的线材材料描述。③(a)概念是否等价：否，公开资料未给该限定的直接参数；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.一种无线充电装置，其特征在于，包括：
线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成，每层所述感应线圈的圈数为3~20，所述感应线圈的最大外径为10~100毫米，所述导线的直径为0.1~5毫米，所述感应线圈的自身电感为5~30微亨，所述线圈匹配电路用于产生感应电流，所述感应线圈结构还包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米；

与所述线圈匹配电路连接的芯片外围电路，所述芯片外围电路用于对所述感应电流进行整流；及

与所述芯片外围电路连接的输出接口电路，所述输出接口电路用于输出整流后的所述感应电流至待充电设备以实现充电。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	一种无线充电装置	候选为无线充电线圈/发射线圈组件，不是完整充电装置；仅能证明无线充电用途。	可能满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：无线充电装置，装置级对象。② 候选公开证据Y：候选为无线充电线圈组件/Tx/Rx component。 ③(a)概念是否等价：是，在无线充电功能领域相同但产品粒度更窄；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。
C5-F2	线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成	至少一层线圈/导线绕制结构，参见权1对应判断	明确满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成。② 候选公开证据Y：候选对应的线圈/线材/电感公开参数。 ③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	每层所述感应线圈的圈数为3~20	C02 Number of Turns=10, 落入3-20。	明确满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X: 每层所述感应线圈的圈数为3~20。② 候选公开证据Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C5-F4	所述感应线圈的最大外径为10~100毫米	44±1.5mm, 与10-100mm比较	明确满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X: 所述感应线圈的最大外径为10~100毫米。② 候选公开证据Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C5-F5	所述导线的直径为0.1~5毫米	C02 线材为0.08×105X2P; 单股0.08mm、210股总铜截面积约1.0556mm ² , 等效实体铜径 $\sqrt{4A/\pi} \approx 1.16\text{mm}$, 推定成品导线束在0.1-5mm内, 但缺成品束径实测。	可能满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X: 所述导线的直径为0.1~5毫米。② 候选公开证据Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F6	所述感应线圈的自身电感为5~30微亨	6.3uH±10%，落入5~30uH	明确满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：所述感应线圈的自身电感为5~30微亨。② 候选公开证据Y：候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。
C5-F7	所述线圈匹配电路用于产生感应电流	公开证据主要为被动线圈参数；WPC A11发射设计含线圈与电容谐振并由逆变器驱动，但该SKU本身是否包含匹配电路未公开。	证据不足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：线圈匹配电路用于产生感应电流/无线功率传输电流。② 候选公开证据Y：候选为线圈组件；标准设计有谐振电路但非该SKU完整电路。③(a)概念是否等价：否，线圈组件参数不能直接证明匹配电路功能；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路功能，Y为被动元件参数；(c)参考系是否等价：否，X参考整机电路，Y参考线圈本体；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F8	所述感应线圈结构还包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米	H40 外形/磁屏蔽 50±1mm，线圈 OD 44±1.5mm；最小边距 $= (49 - 45.5) / 2 = 1.75\text{mm}$ ，大于 1mm。	明确满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：磁性元件与边距限定。② 候选公开证据 Y：候选磁片/屏蔽尺寸和装配关系。③(a) 概念是否等价：是；(b) 单位/量纲是否等价：是；(c) 参考系是否等价：是；(d) 是否有反向证据：无。
C5-F9	与所述线圈匹配电路连接的芯片外围电路，所述芯片外围电路用于对所述感应电流进行整流	未见芯片外围电路或整流电路公开；候选页面/数据手册均为线圈或线圈屏蔽组件。	证据不足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：芯片外围电路连接线圈匹配电路并整流感应电流。② 候选公开证据 Y：候选公开为线圈组件，不含芯片外围/整流电路资料。③(a) 概念是否等价：否，线圈组件不等于整流外围电路；(b) 单位/量纲是否等价：否，X 为电路连接/功能，Y 为被动线圈参数；(c) 参考系是否等价：否，X 参考整机电路，Y 参考元件；(d) 是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F10	与所述芯片外围电路连接的输出接口电路，所述输出接口电路用于输出整流后的所述感应电流至待充电设备以实现充电	未见输出接口电路公开；候选为线圈组件，未公开向待充电设备输出整流电流。	证据不足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：输出接口电路输出整流后的感应电流至待充电设备。② 候选公开证据 Y：候选公开为线圈组件，无输出接口资料。③(a)概念是否等价：否，线圈组件不等于输出接口电路；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为电路/接口功能，Y为元件规格；(c) 参考系是否等价：否，X参考充电装置输出端，Y参考线圈本体；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述线圈匹配电路包括： 第一电容，所述第一电容的一端连接所述感应线圈的一端，所述第一电容的另一端连接所述芯片外围电路；及 第二电容，所述第二电容的一端连接所述第一电容的另一端，所述第二电容的另一端连接所述感应线圈的另一端及所述芯片外围电路。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述线圈匹配电路包括： 第一电容，所述第一电容的一端连接所述感应线圈的一端，所述第一电容的另一端连接所述芯片外围电路	未公开第一电容与感应线圈/芯片外围电路的连接关系；候选为线圈组件。	证据不足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：第一电容及其两端连接关系。 ② 候选公开证据 Y：候选资料未给匹配电容电路图。③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路拓扑，Y为元件参数；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。
C6-F2	第二电容，所述第二电容的一端连接所述第一电容的另一端，所述第二电容的另一端连接所述感应线圈的另一端及所述芯片外围电路	未公开第二电容与第一电容、感应线圈另一端及芯片外围电路的连接关系。	证据不足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：第二电容及其连接关系。② 候选公开证据 Y：候选资料未给匹配电容电路图。 ③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路拓扑，Y为元件参数；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述感应线圈的品质因数大于77。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述感应线圈的品质因数大于77	$Q=72\pm 30\%$ @100kHz, 未直接证明品质因数必然大于77。	证据不足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X: 感应线圈品质因数 $Q>77$ 。② 候选公开证据Y: 候选公开的Q值或缺失Q值。③(a)概念是否等价: 否, 未公开可确认大于77的Q值; (b)单位/量纲是否等价: 否; (c)参考系是否等价: 否; (d)是否有反向证据: 无。

权利要求 8

8.如权利要求5所述的无线充电装置, 其特征在于, 所述感应线圈的最大外径为10~30毫米, 所述导线的直径为0.1~1.5毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述感应线圈的最大外径为10~30毫米	线圈最大外径约为 $44\pm 1.5\text{mm}$, 大于30mm, 不落入10~30mm。	明确不满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X: 最大外径10~30mm。② 候选公开证据Y: 候选线圈OD/A11标准OD约43~45.5mm。③(a)概念是否等价: 否, 候选外径大于权利要求上限; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 有: 公开OD/尺寸超过30mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述导线的直径为0.1~1.5毫米	C02 线材为0.08×105X2P；单股0.08mm、210股总铜截面积约1.0556mm ² ，等效实体铜径sqrt(4A/π)≈1.16mm，推定成品导线束在0.1~5mm内，但缺成品束径实测。	可能满足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定X：导线直径0.1~1.5mm。② 候选公开证据Y：候选公开的线材规格/等效线径。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 9

9.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成	公开资料未说明该SKU由绕线机绕制。	证据不足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定X：由绕线机绕制导线而成。② 候选公开证据Y：候选为成品线圈参数，无制造设备证据。③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述导线采用漆包线或丝包线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述导线采用漆包线或丝包线	公开为 0.08×105X2P 利兹线，未明示漆包线或丝包线。	证据不足	1、 Abracon 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：导线采用漆包线或丝包线。② 候选公开证据Y：候选公开的线材材料描述。③(a) 概念是否等价：否，公开资料未给该限定的直接参数；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d) 是否有反向证据：无。

TOP2: 磁联达 YX-A11-R501053-G0807(BEIJIAO) (2019-05-07 A0 背胶版)

字段	值
候选 ID	P02
公司 (中/英)	磁联达 / CND-tek / Magnetic Link
产品 (中/英)	YX-A11-R501053-G0807(BEIJIAO) (2019-05-07 A0 背胶版) / YX-A11-R501053-G0807(BEIJIAO) (2019-05-07 A0 adhesive version)
SKU 锁定	BEIJIAO / 2019-05-07 A0 背胶版。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	A11 无线发射单线圈模组背胶版，OCL 6.30uH，10T，50mm 级外形。
市场	中国电子元器件/无线充电线圈市场
上市日期	2019 年 5 月 A0 新制作
总分 (百分制)	94.29

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种感应线圈结构，其特征在于，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成，每层所述感应线圈的圈数为3~20，所述感应线圈的最大外径为10~100毫米，所述导线的直径为0.1~5毫米，所述感应线圈的自身电感为5~30微亨，所述感应线圈结构包括置于所述感应

线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种感应线圈结构	A11 无线发射单线圈模组背胶版，作为无线充电线圈组件销售	明确满足	1、 elecfans 2、 LCSC	① 权利要求限定 X：一种感应线圈结构，二值对象。② 候选公开证据Y：候选公开为无线充电线圈/单线圈模组，二值对象。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。
C1-F2	所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成	至少一层感应线圈/单线圈结构，公开资料显示 wire-wound/litz wire/Single Coil, Single Layer。	明确满足	1、 elecfans 2、 LCSC	① 权利要求限定 X：至少一层感应线圈且经导线绕制，层数/结构限定。② 候选公开证据Y：候选为1 Coil/1 Layer 或 A11 wire-wound 线圈结构。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	每层所述感应线圈的圈数为3~20	Turns Ratio=10T，落入3-20。	明确满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X：每层匝数 3-20，单位为 turns。② 候选公开证据Y：候选公开/标准对应的匝数参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。若为A11通用标准而非SKU逐字参数，则仅作为可能满足。
C1-F4	所述感应线圈的最大外径为10~100毫米	A=50.00±1.00mm， B=43.00±1.00mm (A11 尺寸图参数)；与权利要求10-100mm比较。	明确满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X：感应线圈最大外径 10-100mm，单位mm。② 候选公开证据Y：候选线圈OD/磁片尺寸/对应A11标准外径参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F5	所述导线的直径为0.1~5毫米	Diameter=0.08mm*105P; 105股总铜截面积约0.5278mm ² , 等效实体铜径 $\sqrt{4A/\pi} \approx 0.82\text{mm}$, 推定成品导线束在0.1~5mm内, 但规格书未给束外径实测。	可能满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定X: 导线直径0.1~5mm, 长度量, 参考对象为绕制线圈的整根导线/线束。② 候选公开证据Y: 候选公开的利兹线/丝包线规格和/或A11标准线径。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。等效铜径计算仅用于判断量级, 缺成品束径时不升为明确满足。
C1-F6	所述感应线圈的自身电感为5~30微亨	OCL=6.30±10%uH, 落入5~30uH。	明确满足	1、 elecfans 2、 LCSC	① 权利要求限定X: 自身电感5~30微亨, 单位uH, 参考对象为线圈/线圈屏蔽组件。② 候选公开证据Y: 候选公开的OCL/L0/Inductance参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F7	所述感应线圈结构包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米	BOM 有磁片 G 50.05.31.0mm；A/B 尺寸 50/43mm 可推出长度边距约 (50-43)/2=3.5mm，但缺原图确认每个边缘相对线圈圆周的投影关系。	可能满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X：磁性元件位于线圈一侧，线圈投影位于磁性元件内，且各边缘距离圆周>1mm，单位mm。② 候选公开证据Y：候选磁片/屏蔽尺寸、线圈OD和装配关系。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的感应线圈结构，其特征在于，所述感应线圈的最大外径为10~30毫米，所述导线的直径为0.1~1.5毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述感应线圈的最大外径为10~30毫米	线圈最大外径约为 A=50.00±1.00mm, B=43.00±1.00mm (A11 尺寸图参数)，大于 30mm，不落入 10~30mm。	明确不满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X：最大外径 10~30mm。② 候选公开证据Y：候选线圈OD/A11标准OD约 43~45.5mm。③(a)概念是否等价：否，候选外径大于权利要求上限；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：有：公开 OD/尺寸超过 30mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F2	所述导线的直径为0.1~1.5毫米	Diameter=0.08m m*105P; 105股 总铜截面积约 0.5278mm ² , 等效 实体铜径 sqrt(4A/ π)≈0.82mm, 推 定成品导线束在 0.1~5mm内, 但 规格书未给束外 径实测。; 若按 整束导线理解, 落入0.1~1.5mm的 可能性较高。	可能满足	1、 elecFans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X: 导线直径 0.1~1.5mm。② 候选公开证据Y: 候选公开的线材 规格/等效线径。 ③(a)概念是否等 价: 是; (b)单位/ 量纲是否等价: 是; (c)参考系是 否等价: 是; (d) 是否有反向证 据: 无。缺成品 束外径时不升为 明确满足。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的感应线圈结构，其特征在于，所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成	公开资料只说明 线圈为绕制/供应 商可定制, 未说 明该SKU由绕线 机绕制。	证据不足	1、 elecFans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X: 由绕线机绕制 导线而成, 关注 制造设备。② 候 选公开证据Y: 候 选公开为量产无 线充电线圈, 但 无制造设备字 段。③(a)概念是 否等价: 否, 产 品参数不等于绕 线机制造证据; (b)单位/量纲是否 等价: 否, X为制 造方式, Y为产品 参数; (c)参考系 是否等价: 否, X 参考生产过程, Y 参考成品规格; (d)是否有反向证 据: 无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的感应线圈结构，其特征在于，所述导线采用漆包线或丝包线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述导线采用漆包线或丝包线	BOM 明示丝包线 0.08mm105P, Ecer 页面另列 Enameled wire 0.08mm105P。	明确满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X：导线采用漆包线或丝包线，材料/绝缘类型限定。② 候选公开证据Y：候选公开的线材材料描述。③(a)概念是否等价：是；(b) 单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.一种无线充电装置，其特征在于，包括：

线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成，每层所述感应线圈的圈数为3~20，所述感应线圈的最大外径为10~100毫米，所述导线的直径为0.1~5毫米，所述感应线圈的自身电感为5~30微亨，所述线圈匹配电路用于产生感应电流，所述感应线圈结构还包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米；

与所述线圈匹配电路连接的芯片外围电路，所述芯片外围电路用于对所述感应电流进行整流；及

与所述芯片外围电路连接的输出接口电路，所述输出接口电路用于输出整流后的所述感应电流至待充电设备以实现充电。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	一种无线充电装置	候选为无线充电线圈/发射线圈组件，不是完整充电装置；仅能证明无线充电用途。	可能满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X：无线充电装置，装置级对象。② 候选公开证据Y：候选为无线充电线圈组件/Tx/Rx component。 ③(a)概念是否等价：是，在无线充电功能领域相同但产品粒度更窄；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。
C5-F2	线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成	至少一层线圈/导线绕制结构，参见权1对应判断	明确满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X：线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成。② 候选公开证据Y：候选对应的线圈/线材/电感公开参数。 ③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F3	每层所述感应线圈的圈数为3~20	Turns Ratio=10T, 落入3-20。	明确满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X: 每层所述感应线圈的圈数为3~20。② 候选公开证据Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C5-F4	所述感应线圈的最大外径为10~100毫米	A=50.00±1.00mm, B=43.00±1.00mm (A11 尺寸图参数), 与10-100mm比较	明确满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X: 所述感应线圈的最大外径为10~100毫米。② 候选公开证据Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C5-F5	所述导线的直径为0.1~5毫米	Diameter=0.08mm*105P; 105股总铜截面积约0.5278mm ² , 等效实体铜径 $\sqrt{4A/\pi} \approx 0.82\text{mm}$, 推定成品导线束在0.1-5mm内, 但规格书未给束外径实测。	可能满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X: 所述导线的直径为0.1~5毫米。② 候选公开证据Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F6	所述感应线圈的自身电感为5~30微亨	OCL=6.30±10%uH, 落入5~30uH	明确满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定X: 所述感应线圈的自身电感为5~30微亨。② 候选公开证据Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C5-F7	所述线圈匹配电路用于产生感应电流	公开证据主要为被动线圈参数; WPC A11发射设计含线圈与电容谐振并由逆变器驱动, 但该SKU本身是否包含匹配电路未公开。	证据不足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定X: 线圈匹配电路用于产生感应电流/无线功率传输电流。② 候选公开证据Y: 候选为线圈组件; 标准设计有谐振电路但非该SKU完整电路。③(a)概念是否等价: 否, 线圈组件参数不能直接证明匹配电路功能; (b)单位/量纲是否等价: 否, X为电路功能, Y为被动元件参数; (c)参考系是否等价: 否, X参考整机电路, Y参考线圈本体; (d)是否有反向证据: 无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F8	所述感应线圈结构还包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米	BOM 有磁片 G 50.05.31.0mm；A/B 尺寸 50/43mm 可推出长度边距约 (50-43)/2=3.5mm，但缺原图确认每个边缘相对线圈圆周的投影关系。	可能满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X：磁性元件与边距限定。② 候选公开证据Y：候选磁片/屏蔽尺寸和装配关系。③(a) 概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。
C5-F9	与所述线圈匹配电路连接的芯片外围电路，所述芯片外围电路用于对所述感应电流进行整流	未见芯片外围电路或整流电路公开；候选页面/数据手册均为线圈或线圈屏蔽组件。	证据不足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X：芯片外围电路连接线圈匹配电路并整流感应电流。② 候选公开证据Y：候选公开为线圈组件，不含芯片外围/整流电路资料。③(a) 概念是否等价：否，线圈组件不等于整流外围电路；(b)单位/量纲是否等价：否，X 为电路连接/功能，Y为被动线圈参数；(c)参考系是否等价：否，X 参考整机电路，Y 参考元件；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F10	与 所述芯片外围电路连接的输出接口电路，所述输出接口电路用于输出整流后的所述感应电流至待充电设备以实现充电	未见输出接口电路公开；候选为线圈组件，未公开向待充电设备输出整流电流。	证据不足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X：输出接口电路输出整流后的感应电流至待充电设备。② 候选公开证据 Y：候选公开为线圈组件，无输出接口资料。③(a)概念是否等价：否，线圈组件不等于输出接口电路；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为电路/接口功能，Y为元件规格；(c) 参考系是否等价：否，X参考充电装置输出端，Y参考线圈本体；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述线圈匹配电路包括： 第一电容，所述第一电容的一端连接所述感应线圈的一端，所述第一电容的另一端连接所述芯片外围电路；及 第二电容，所述第二电容的一端连接所述第一电容的另一端，所述第二电容的另一端连接所述感应线圈的另一端及所述芯片外围电路。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述线圈匹配电路包括： 第一电容，所述第一电容的一端连接所述感应线圈的一端，所述第一电容的另一端连接所述芯片外围电路	未公开第一电容与感应线圈/芯片外围电路的连接关系；候选为线圈组件。	证据不足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X：第一电容及其两端连接关系。 ② 候选公开证据 Y：候选资料未给匹配电容电路图。 ③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路拓扑，Y为元件参数；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。
C6-F2	第二电容，所述第二电容的一端连接所述第一电容的另一端，所述第二电容的另一端连接所述感应线圈的另一端及所述芯片外围电路	未公开第二电容与第一电容、感应线圈另一端及芯片外围电路的连接关系。	证据不足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X：第二电容及其连接关系。 ② 候选公开证据 Y：候选资料未给匹配电容电路图。 ③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路拓扑，Y为元件参数；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述感应线圈的品质因数大于77。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述感应线圈的品质因数大于77	Q Factor=40 / Q Value 40 MIN, 未证明品质因数大于77。	证据不足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X: 感应线圈品质因数 $Q > 77$ 。② 候选公开证据Y: 候选公开的Q值或缺失Q值。③(a)概念是否等价: 否, 未公开可确认大于77的Q值; (b)单位/量纲是否等价: 否; (c)参考系是否等价: 否; (d)是否有反向证据: 无。

权利要求 8

8.如权利要求5所述的无线充电装置, 其特征在于, 所述感应线圈的最大外径为10~30毫米, 所述导线的直径为0.1~1.5毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述感应线圈的最大外径为10~30毫米	线圈最大外径约为 A=50.00±1.00mm, B=43.00±1.00mm (A11 尺寸图参数), 大于30mm, 不落入10~30mm。	明确不满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X: 最大外径10~30mm。② 候选公开证据Y: 候选线圈OD/A11标准OD约43~45.5mm。③(a)概念是否等价: 否, 候选外径大于权利要求上限; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 有: 公开OD/尺寸超过30mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	所述导线的直径为0.1~1.5毫米	Diameter=0.08m m*105P; 105股总铜截面积约0.5278mm ² , 等效实体铜径sqrt(4A/π)≈0.82mm, 推定成品导线束在0.1-5mm内, 但规格书未给束外径实测。	可能满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定X: 导线直径0.1-1.5mm。② 候选公开证据Y: 候选公开的线材规格/等效线径。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。

权利要求 9

9.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成	公开资料未说明该SKU由绕线机绕制。	证据不足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定X: 由绕线机绕制导线而成。② 候选公开证据Y: 候选为成品线圈参数, 无制造设备证据。③(a)概念是否等价: 否; (b)单位/量纲是否等价: 否; (c)参考系是否等价: 否; (d)是否有反向证据: 无。

权利要求 10

10.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述导线采用漆包线或丝包线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述导线采用漆包线或丝包线	BOM 明示丝包线 0.08mm105P, Ecer 页面另列 Enameled wire 0.08mm105P。	明确满足	1、 elecfans 2、 LCSC 3、 Ecer 4、 PCBX	① 权利要求限定 X：导线采用漆包线或丝包线。② 候选公开证据Y：候选公开的线材材料描述。③(a) 概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

TOP3: 杰恒线圈/JHCOIL JH-H24-T-A11-1 (A11 Coil / G50 ferrite 8mm leads)

字段	值
候选 ID	P03
公司 (中/英)	杰恒线圈/JHCOIL / JHCOIL
产品 (中/英)	JH-H24-T-A11-1 (A11 Coil / G50 ferrite 8mm leads) / JH-H24-T-A11-1 (A11 Coil / G50 ferrite 8mm leads)
SKU 锁定	A11 Coil / G50 ferrite 8mm leads。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	A11 发射线圈设计, 50mm5mm1.0mm 铁氧体, 标称 6.4uH。
市场	无线充电线圈 OEM/ODM 市场
上市日期	2017 年 1 月页面首次发布
总分 (百分制)	94.29

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种感应线圈结构，其特征在于，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成，每层所述感应线圈的圈数为3~20，所述感应线圈的最大外径为10~100毫米，所述导线的直径为0.1~5毫米，所述感应线圈的自身电感为5~30微亨，所述感应线圈结构包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种感应线圈结构	JH-H24-T-A11-1 A11 Qi 发射线圈, G50 ferrite, 8mm leads	明确满足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 一种感应线圈结构, 二值对象。② 候选公开证据Y: 候选公开为无线充电线圈/单线圈模组, 二值对象。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C1-F2	所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈, 所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成	至少一层感应线圈/单线圈结构, 公开资料显示 wire-wound/litz wire/Single Coil, Single Layer。	明确满足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 至少一层感应线圈且经导线绕制, 层数/结构限定。② 候选公开证据Y: 候选为1 Coil/1 Layer 或 A11 wire-wound 线圈结构。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C1-F3	每层所述感应线圈的圈数为3~20	JH 页面写 A11 coil generally about 10 turns, WPC A11a 为 10 turns per layer; 对 JH-H24-T-A11-1 未单独列匝数。	可能满足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 每层匝数 3-20, 单位为 turns。② 候选公开证据Y: 候选公开/标准对应的匝数参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。若为A11通用标准而非SKU逐字参数, 则仅作为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述感应线圈的最大外径为10~100毫米	A11 标准 Primary Coil outer diameter 44±1.5mm; JH-H24-T-A11-1 ferrite 50mm5mm1.0mm; 与权利要求 10-100mm比较。	可能满足	1、 JHCOIL 2、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 感应线圈最大外径 10-100mm, 单位mm。② 候选公开证据Y: 候选线圈OD/磁片尺寸/对应A11标准外径参数。③(a) 概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C1-F5	所述导线的直径为0.1~5毫米	JH 页面明示 no.17 AWG 1.15mm type 2 litz wire, 1.15mm 落入 0.1-5mm。	明确满足	1、 JHCOIL 2、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 导线直径 0.1-5mm, 长度量, 参考对象为绕制线圈的整根导线/线束。② 候选公开证据Y: 候选公开的利兹线/丝包线规格和/或 A11标准线径。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述感应线圈的自身电感为5~30微亨	6.4uH REF (A11为6.3±10%uH) , 落入5-30uH。	明确满足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 自身电感 5-30微亨, 单位 uH, 参考对象为线圈/线圈屏蔽组件。② 候选公开证据Y: 候选公开的OCL/L0/ Inductance参数。③(a)概念是否等价: 是; (b) 单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C1-F7	所述感应线圈结构包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件, 所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内, 所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米	JH 页面称 A11 shielding extends at least 2mm beyond primary coil, 且 JH-H24-T-A11-1 ferrite 50mm5mm1.0mm; 满足>1mm。	明确满足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 磁性元件位于线圈一侧, 线圈投影位于磁性元件内, 且各边缘距离圆周>1mm, 单位mm。② 候选公开证据Y: 候选磁片/屏蔽尺寸、线圈OD和装配关系。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的感应线圈结构, 其特征在于, 所述感应线圈的最大外径为10~30毫米, 所述导线的直径为0.1~1.5毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述感应线圈的最大外径为10~30毫米	线圈最大外径约为A11 标准 Primary Coil outer diameter 44±1.5mm; JH-H24-T-A11-1 ferrite 50mm5mm1.0mm, 大于30mm, 不落入10-30mm。	明确不满足	1、 JHCOIL 2、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 最大外径 10-30mm。② 候选公开证据Y: 候选线圈OD/A11标准OD约 43-45.5mm。③(a)概念是否等价: 否, 候选外径大于权利要求上限; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d) 是否有反向证据: 有: 公开 OD/尺寸超过 30mm。
C2-F2	所述导线的直径为0.1~1.5毫米	JH 页面明示 no.17 AWG 1.15mm type 2 litz wire, 1.15mm 落入 0.1-5mm。; 若按整束导线理解, 落入 0.1-1.5mm的可能性较高。	明确满足	1、 JHCOIL 2、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 导线直径 0.1-1.5mm。② 候选公开证据Y: 候选公开的线材规格/等效线径。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d) 是否有反向证据: 无。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的感应线圈结构, 其特征在于, 所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成	公开资料只说明线圈为绕制/供应商可定制，未说明该SKU由绕线机绕制。	证据不足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：由绕线机绕制导线而成，关注制造设备。② 候选公开证据Y：候选公开为量产无线充电线圈，但无制造设备字段。③(a)概念是否等价：否，产品参数不等于绕线机制造证据；(b)单位/量纲是否等价：否，X为制造方式，Y为产品参数；(c)参考系是否等价：否，X参考生产过程，Y参考成品规格；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的感应线圈结构，其特征在于，所述导线采用漆包线或丝包线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述导线采用漆包线或丝包线	公开为 type 2 litz wire，未明示漆包线或丝包线。	证据不足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：导线采用漆包线或丝包线，材料/绝缘类型限定。② 候选公开证据Y：候选公开的线材材料描述。③(a)概念是否等价：否，公开资料未给该限定的直接参数；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.一种无线充电装置，其特征在于，包括：
线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成，每层所述感应线圈的圈数为3~20，所述感应线圈的最大外径为10~100毫米，所述导线的直径为0.1~5毫米，所述感应线圈的自身电感为5~30微亨，所述线圈匹配电路用于产生感应电流，所述感应线圈结构还包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米；

与所述线圈匹配电路连接的芯片外围电路，所述芯片外围电路用于对所述感应电流进行整流；及

与所述芯片外围电路连接的输出接口电路，所述输出接口电路用于输出整流后的所述感应电流至待充电设备以实现充电。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	一种无线充电装置	候选为无线充电线圈/发射线圈组件，不是完整充电装置；仅能证明无线充电用途。	可能满足	1、 JHCOIL 2、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：无线充电装置，装置级对象。② 候选公开证据Y：候选为无线充电线圈组件/Tx/Rx component。 ③(a)概念是否等价：是，在无线充电功能领域相同但产品粒度更窄；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成	至少一层线圈/导线绕制结构，参见权1对应判断	明确满足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成。② 候选公开证据Y：候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。
C5-F3	每层所述感应线圈的圈数为3~20	JH 页面写 A11 coil generally about 10 turns, WPC A11a 为 10 turns per layer；对 JH-H24-T-A11-1 未单独列匝数。	可能满足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：每层所述感应线圈的圈数为3~20。② 候选公开证据Y：候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F4	所述感应线圈的最大外径为10~100毫米	A11 标准 Primary Coil outer diameter 44±1.5mm; JH-H24-T-A11-1 ferrite 50mm5mm1.0mm, 与10-100mm比较	可能满足	1、 JHCOIL 2、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 所述感应线圈的最大外径为10~100毫米。② 候选公开证据Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b) 单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C5-F5	所述导线的直径为0.1~5毫米	JH 页面明示 no.17 AWG 1.15mm type 2 litz wire, 1.15mm 落入 0.1-5mm。	明确满足	1、 JHCOIL 2、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 所述导线的直径为0.1~5毫米。② 候选公开证据 Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C5-F6	所述感应线圈的自身电感为5~30微亨	6.4uH REF (A11 为 6.3±10%uH) , 落入5-30uH	明确满足	1、 JHCOIL 2、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 所述感应线圈的自身电感为5~30微亨。② 候选公开证据Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b) 单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F7	所述线圈匹配电路用于产生感应电流	公开证据主要为被动线圈参数；WPC A11发射设计含线圈与电容谐振并由逆变器驱动，但该SKU本身是否包含匹配电路未公开。	证据不足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：线圈匹配电路用于产生感应电流/无线功率传输电流。② 候选公开证据Y：候选为线圈组件；标准设计有谐振电路但非该SKU完整电路。③(a)概念是否等价：否，线圈组件参数不能直接证明匹配电路功能；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路功能，Y为被动元件参数；(c)参考系是否等价：否，X参考整机电路，Y参考线圈本体；(d)是否有反向证据：无。
C5-F8	所述感应线圈结构还包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米	JH 页面称 A11 shielding extends at least 2mm beyond primary coil, 且 JH-H24-T-A11-1 ferrite 50mm5mm1.0mm; 满足>1mm。	明确满足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：磁性元件与边距限定。② 候选公开证据Y：候选磁片/屏蔽尺寸和装配关系。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F9	与所述线圈匹配电路连接的芯片外围电路，所述芯片外围电路用于对所述感应电流进行整流	未见芯片外围电路或整流电路公开；候选页面/数据手册均为线圈或线圈屏蔽组件。	证据不足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：芯片外围电路连接线圈匹配电路并整流感应电流。② 候选公开证据Y：候选公开为线圈组件，不含芯片外围/整流电路资料。③(a) 概念是否等价：否，线圈组件不等于整流外围电路；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路连接/功能，Y为被动线圈参数；(c)参考系是否等价：否，X参考整机电路，Y参考元件；(d)是否有反向证据：无。
C5-F10	与所述芯片外围电路连接的输出接口电路，所述输出接口电路用于输出整流后的所述感应电流至待充电设备以实现充电	未见输出接口电路公开；候选为线圈组件，未公开向待充电设备输出整流电流。	证据不足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：输出接口电路输出整流后的感应电流至待充电设备。② 候选公开证据Y：候选公开为线圈组件，无输出接口资料。③(a)概念是否等价：否，线圈组件不等于输出接口电路；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为电路/接口功能，Y为元件规格；(c) 参考系是否等价：否，X参考充电装置输出端，Y参考线圈本体；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述线圈匹配电路包括：

第一电容，所述第一电容的一端连接所述感应线圈的一端，所述第一电容的另一端连接所述芯片外围电路；及

第二电容，所述第二电容的一端连接所述第一电容的另一端，所述第二电容的另一端连接所述感应线圈的另一端及所述芯片外围电路。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述线圈匹配电路包括： 第一电容，所述第一电容的一端连接所述感应线圈的一端，所述第一电容的另一端连接所述芯片外围电路	未公开第一电容与感应线圈/芯片外围电路的连接关系；候选为线圈组件。	证据不足	1、 JHCOIL 2、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：第一电容及其两端连接关系。 ② 候选公开证据 Y：候选资料未给匹配电容电路图。③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路拓扑，Y为元件参数；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。
C6-F2	第二电容，所述第二电容的一端连接所述第一电容的另一端，所述第二电容的另一端连接所述感应线圈的另一端及所述芯片外围电路	未公开第二电容与第一电容、感应线圈另一端及芯片外围电路的连接关系。	证据不足	1、 JHCOIL 2、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：第二电容及其连接关系。② 候选公开证据Y：候选资料未给匹配电容电路图。③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路拓扑，Y为元件参数；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述感应线圈的品质因数大于77。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述感应线圈的品质因数大于77	未公开 JH-H24-T-A11-1 的 Q 值。	证据不足	1、 JHCOIL 2、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：感应线圈品质因数Q>77。② 候选公开证据Y：候选公开的Q值或缺失Q值。③(a)概念是否等价：否，未公开可确认大于77的Q值；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述感应线圈的最大外径为10~30毫米，所述导线的直径为0.1~1.5毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述感应线圈的最大外径为10~30毫米	线圈最大外径约为A11 标准 Primary Coil outer diameter 44±1.5mm; JH-H24-T-A11-1 ferrite 50mm5mm1.0mm, 大于30mm, 不落入10-30mm。	明确不满足	1、 JHCOIL 2、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 最大外径 10-30mm。② 候选公开证据Y: 候选线圈OD/A11标准OD约 43-45.5mm。③(a)概念是否等价: 否, 候选外径大于权利要求上限; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d) 是否有反向证据: 有: 公开 OD/尺寸超过 30mm。
C8-F2	所述导线的直径为0.1~1.5毫米	JH 页面明示 no.17 AWG 1.15mm type 2 litz wire, 1.15mm 落入 0.1-5mm。	明确满足	1、 JHCOIL 2、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 导线直径 0.1-1.5mm。② 候选公开证据Y: 候选公开的线材规格/等效线径。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d) 是否有反向证据: 无。

权利要求 9

9.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成	公开资料未说明该SKU由绕线机绕制。	证据不足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：由绕线机绕制导线而成。② 候选公开证据Y：候选为成品线圈参数，无制造设备证据。③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述导线采用漆包线或丝包线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述导线采用漆包线或丝包线	公开为 type 2 litz wire，未明示漆包线或丝包线。	证据不足	1、JHCOIL 2、Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：导线采用漆包线或丝包线。② 候选公开证据Y：候选公开的线材材料描述。③(a)概念是否等价：否，公开资料未给该限定的直接参数；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

TOP4: Vishay IWTX5050DZEB6R3KF1 (50mm Qi A11 发射线圈)

字段	值
候选 ID	P05
公司 (中/英)	Vishay / Vishay
产品 (中/英)	IWTX5050DZEB6R3KF1 (50mm Qi A11 发射线圈) / IWTX5050DZEB6R3KF1 (50mm Qi A11 transmitter coil)

字段	值
SKU 锁定	50mm Qi A11 发射线圈。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	Vishay 50mm 无线充电发射线圈/屏蔽件, 6.3uH, Qi A11 design。
市场	中国可采购的国际品牌无线充电线圈市场
上市日期	2020 年 1 月规格书修订
总分（百分制）	94.29

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种感应线圈结构，其特征在于，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成，每层所述感应线圈的圈数为3~20，所述感应线圈的最大外径为10~100毫米，所述导线的直径为0.1~5毫米，所述感应线圈的自身电感为5~30微亨，所述感应线圈结构包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种感应线圈结构	Vishay IWTX5050DZEB 6R3KF1 Qi A11 发射线圈/屏蔽件	明确满足	1、 Vishay 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：一种感应线圈结构，二值对象。② 候选公开证据Y：候选公开为无线充电线圈/单线圈模组，二值对象。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成	至少一层感应线圈/单线圈结构，公开资料显示 wire-wound/litz wire/Single Coil, Single Layer。	明确满足	1、 Vishay 2、 DigiKey	① 权利要求限定 X：至少一层感应线圈且经导线绕制，层数/结构限定。② 候选公开证据Y：候选为1 Coil/1 Layer 或 A11 wire-wound 线圈结构。③(a) 概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。
C1-F3	每层所述感应线圈的圈数为3~20	Vishay datasheet 标 Qi standard A11 design; WPC A11a 规定 Number of turns per layer N=10, 落入3-20，但 Vishay datasheet 未逐字列 turns。	可能满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：每层匝数 3-20，单位为 turns。② 候选公开证据Y：候选公开/标准对应的匝数参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。若为A11通用标准而非SKU逐字参数，则仅作为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述感应线圈的最大外径为10~100毫米	Coil OD 44.0±1.5mm, Ferrite 50.0±0.6mm; 与权利要求 10~100mm比较。	明确满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 感应线圈最大外径 10~100mm, 单位mm。② 候选公开证据Y: 候选线圈OD/磁片尺寸/对应A11标准外径参数。③(a) 概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C1-F5	所述导线的直径为0.1~5毫米	Vishay 公开为 Qi standard A11 design; WPC A11a 规定 no.17 AWG 1.15mm type 2 litz wire, 1.15mm 落入 0.1~5mm, 但 Vishay datasheet 未逐字列 wire diameter。	可能满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 导线直径 0.1~5mm, 长度量, 参考对象为绕制线圈的整根导线/线束。② 候选公开证据Y: 候选公开的利兹线/丝包线规格和/或 A11标准线径。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。等效铜径计算仅用于判断量级, 缺成品束径时不升为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述感应线圈的自身电感为5~30微亨	6.3uH at 100kHz, 落入5~30uH。	明确满足	1、 Vishay 2、 DigiKey	① 权利要求限定X：自身电感5~30微亨，单位uH，参考对象为线圈/线圈屏蔽组件。② 候选公开证据Y：候选公开的OCL/L0/Inductance参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。
C1-F7	所述感应线圈结构包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米	Ferrite 50.0±0.6mm, Coil OD 44.0±1.5mm；最小边距=(49.4-45.5)/2=1.95mm，大于1mm。	明确满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定X：磁性元件位于线圈一侧，线圈投影位于磁性元件内，且各边缘距离圆周>1mm，单位mm。② 候选公开证据Y：候选磁片/屏蔽尺寸、线圈OD和装配关系。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的感应线圈结构，其特征在于，所述感应线圈的最大外径为10~30毫米，所述导线的直径为0.1~1.5毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述感应线圈的最大外径为10~30毫米	线圈最大外径约为Coil OD 44.0±1.5mm, Ferrite 50.0±0.6mm, 大于30mm, 不落入10~30mm。	明确不满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 最大外径 10~30mm。② 候选公开证据Y: 候选线圈OD/A11标准OD约 43~45.5mm。③(a)概念是否等价: 否, 候选外径大于权利要求上限; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d) 是否有反向证据: 有: 公开 OD/尺寸超过 30mm。
C2-F2	所述导线的直径为0.1~1.5毫米	Vishay 公开为 Qi standard A11 design; WPC A11a 规定 no.17 AWG 1.15mm type 2 litz wire, 1.15mm 落入 0.1~5mm, 但 Vishay datasheet 未逐字列 wire diameter。; 若按整束导线理解, 落入 0.1~1.5mm的可能性较高。	可能满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 导线直径 0.1~1.5mm。② 候选公开证据Y: 候选公开的线材规格/等效线径。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d) 是否有反向证据: 无。缺成品束外径时不升为明确满足。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的感应线圈结构，其特征在于，所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成	公开资料只说明线圈为绕制/供应商可定制，未说明该SKU由绕线机绕制。	证据不足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：由绕线机绕制导线而成，关注制造设备。② 候选公开证据Y：候选公开为量产无线充电线圈，但无制造设备字段。③(a)概念是否等价：否，产品参数不等于绕线机制造证据；(b)单位/量纲是否等价：否，X为制造方式，Y为产品参数；(c)参考系是否等价：否，X参考生产过程，Y参考成品规格；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的感应线圈结构，其特征在于，所述导线采用漆包线或丝包线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述导线采用漆包线或丝包线	Vishay 公开为 A11 design/coil shield，未明示漆包线或丝包线。	证据不足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：导线采用漆包线或丝包线，材料/绝缘类型限定。② 候选公开证据Y：候选公开的线材材料描述。③(a)概念是否等价：否，公开资料未给该限定的直接参数；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.一种无线充电装置，其特征在于，包括：
线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成，每层所述感应线圈的圈数为3~20，所述感应线圈的最大外径为10~100毫米，所述导线的直径为0.1~5毫米，所述感应线圈的自身电感为5~30微亨，所述线圈匹配电路用于产生感应电流，所述感应线圈结构还包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米；

与所述线圈匹配电路连接的芯片外围电路，所述芯片外围电路用于对所述感应电流进行整流；及

与所述芯片外围电路连接的输出接口电路，所述输出接口电路用于输出整流后的所述感应电流至待充电设备以实现充电。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	一种无线充电装置	候选为无线充电线圈/发射线圈组件，不是完整充电装置；仅能证明无线充电用途。	可能满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：无线充电装置，装置级对象。② 候选公开证据Y：候选为无线充电线圈组件/Tx/Rx component。 ③(a)概念是否等价：是，在无线充电功能领域相同但产品粒度更窄；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成	至少一层线圈/导线绕制结构，参见权1对应判断	明确满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成。② 候选公开证据Y：候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。
C5-F3	每层所述感应线圈的圈数为3~20	Vishay datasheet 标 Qi standard A11 design；WPC A11a 规定 Number of turns per layer N=10，落入3-20，但 Vishay datasheet 未逐字列 turns。	可能满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：每层所述感应线圈的圈数为3~20。② 候选公开证据Y：候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F4	所述感应线圈的最大外径为10~100毫米	Coil OD 44.0±1.5mm, Ferrite 50.0±0.6mm, 与 10-100mm比较	明确满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 所述感应线圈的最大外径为10~100毫米。② 候选公开证据Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b) 单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C5-F5	所述导线的直径为0.1~5毫米	Vishay 公开为 Qi standard A11 design; WPC A11a 规定 no.17 AWG 1.15mm type 2 litz wire, 1.15mm 落入 0.1-5mm, 但 Vishay datasheet 未逐字列 wire diameter。	可能满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 所述导线的直径为0.1~5毫米。② 候选公开证据 Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C5-F6	所述感应线圈的自身电感为5~30微亨	6.3uH at 100kHz, 落入 5-30uH	明确满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 所述感应线圈的自身电感为5~30微亨。② 候选公开证据Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b) 单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F7	所述线圈匹配电路用于产生感应电流	公开证据主要为被动线圈参数；WPC A11发射设计含线圈与电容谐振并由逆变器驱动，但该SKU本身是否包含匹配电路未公开。	证据不足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：线圈匹配电路用于产生感应电流/无线功率传输电流。② 候选公开证据Y：候选为线圈组件；标准设计有谐振电路但非该SKU完整电路。③(a)概念是否等价：否，线圈组件参数不能直接证明匹配电路功能；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路功能，Y为被动元件参数；(c)参考系是否等价：否，X参考整机电路，Y参考线圈本体；(d)是否有反向证据：无。
C5-F8	所述感应线圈结构还包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米	Ferrite 50.0±0.6mm, Coil OD 44.0±1.5mm；最小边距 $= (49.4 - 45.5) / 2 = 1.95\text{mm}$ ，大于1mm。	明确满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：磁性元件与边距限定。② 候选公开证据Y：候选磁片/屏蔽尺寸和装配关系。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F9	与所述线圈匹配电路连接的芯片外围电路，所述芯片外围电路用于对所述感应电流进行整流	未见芯片外围电路或整流电路公开；候选页面/数据手册均为线圈或线圈屏蔽组件。	证据不足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：芯片外围电路连接线圈匹配电路并整流感应电流。② 候选公开证据Y：候选公开为线圈组件，不含芯片外围/整流电路资料。③(a) 概念是否等价：否，线圈组件不等于整流外围电路；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路连接/功能，Y为被动线圈参数；(c)参考系是否等价：否，X参考整机电路，Y参考元件；(d)是否有反向证据：无。
C5-F10	与所述芯片外围电路连接的输出接口电路，所述输出接口电路用于输出整流后的所述感应电流至待充电设备以实现充电	未见输出接口电路公开；候选为线圈组件，未公开向待充电设备输出整流电流。	证据不足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：输出接口电路输出整流后的感应电流至待充电设备。② 候选公开证据Y：候选公开为线圈组件，无输出接口资料。③(a)概念是否等价：否，线圈组件不等于输出接口电路；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为电路/接口功能，Y为元件规格；(c) 参考系是否等价：否，X参考充电装置输出端，Y参考线圈本体；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述线圈匹配电路包括：

第一电容，所述第一电容的一端连接所述感应线圈的一端，所述第一电容的另一端连接所述芯片外围电路；及

第二电容，所述第二电容的一端连接所述第一电容的另一端，所述第二电容的另一端连接所述感应线圈的另一端及所述芯片外围电路。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述线圈匹配电路包括： 第一电容，所述第一电容的一端连接所述感应线圈的一端，所述第一电容的另一端连接所述芯片外围电路	未公开第一电容与感应线圈/芯片外围电路的连接关系；候选为线圈组件。	证据不足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：第一电容及其两端连接关系。 ② 候选公开证据 Y：候选资料未给匹配电容电路图。③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路拓扑，Y为元件参数；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。
C6-F2	第二电容，所述第二电容的一端连接所述第一电容的另一端，所述第二电容的另一端连接所述感应线圈的另一端及所述芯片外围电路	未公开第二电容与第一电容、感应线圈另一端及芯片外围电路的连接关系。	证据不足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：第二电容及其连接关系。② 候选公开证据Y：候选资料未给匹配电容电路图。③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路拓扑，Y为元件参数；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述感应线圈的品质因数大于77。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述感应线圈的品质因数大于77	Q typ. 90 @100kHz，数值大于77；但为 typical。	可能满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：感应线圈品质因数Q>77。② 候选公开证据Y：候选公开的Q值或缺失Q值。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是，Q为无量纲；(c)参考系是否等价：是，均为线圈Q@100kHz；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述感应线圈的最大外径为10~30毫米，所述导线的直径为0.1~1.5毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述感应线圈的最大外径为10~30毫米	线圈最大外径约为Coil OD 44.0±1.5mm, Ferrite 50.0±0.6mm, 大于30mm, 不落入10~30mm。	明确不满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewsWire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 最大外径 10~30mm。② 候选公开证据Y: 候选线圈OD/A11标准OD约 43~45.5mm。③(a)概念是否等价: 否, 候选外径大于权利要求上限; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d) 是否有反向证据: 有: 公开 OD/尺寸超过 30mm。
C8-F2	所述导线的直径为0.1~1.5毫米	Vishay 公开为 Qi standard A11 design; WPC A11a 规定 no.17 AWG 1.15mm type 2 litz wire, 1.15mm 落入 0.1~5mm, 但 Vishay datasheet 未逐字列 wire diameter。	可能满足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewsWire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 导线直径 0.1~1.5mm。② 候选公开证据Y: 候选公开的线材规格/等效线径。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d) 是否有反向证据: 无。

权利要求 9

9.如权利要求5所述的无线充电装置, 其特征在于, 所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成	公开资料未说明该SKU由绕线机绕制。	证据不足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：由绕线机绕制导线而成。② 候选公开证据Y：候选为成品线圈参数，无制造设备证据。③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述导线采用漆包线或丝包线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述导线采用漆包线或丝包线	Vishay 公开为 A11 design/coil shield，未明示漆包线或丝包线。	证据不足	1、 Vishay 2、 DigiKey 3、 GlobeNewswire 4、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：导线采用漆包线或丝包线。② 候选公开证据Y：候选公开的线材材料描述。③(a)概念是否等价：否，公开资料未给该限定的直接参数；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

TOP5: 深圳富昌维/Forewell FW-W-025（A11 Qi 发射线圈）

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	深圳富昌维/Forewell / Forewell
产品（中/英）	FW-W-025（A11 Qi 发射线圈） / FW-W-025 (A11 Qi transmitter coil)

字段	值
SKU 锁定	A11 QI 发射线圈。本节所有 evidence 仅指向该 SKU
产品介绍	A11 QI 发射线圈，6.3uH，10TS，0.08*105 利兹线，50mm 级铁氧体。
市场	无线充电线圈 OEM/ODM 市场
上市日期	未明确
总分（百分制）	91.43

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种感应线圈结构，其特征在于，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成，每层所述感应线圈的圈数为3~20，所述感应线圈的最大外径为10~100毫米，所述导线的直径为0.1~5毫米，所述感应线圈的自身电感为5~30微亨，所述感应线圈结构包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种感应线圈结构	FW-W-025 A11 QI 发射线圈，Forewell OEM/ODM 线圈组件	明确满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX	① 权利要求限定 X：一种感应线圈结构，二值对象。② 候选公开证据Y：候选公开为无线充电线圈/单线圈模组，二值对象。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成	至少一层感应线圈/单线圈结构，公开资料显示 wire-wound/litz wire/Single Coil, Single Layer。	明确满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX	① 权利要求限定 X：至少一层感应线圈且经导线绕制，层数/结构限定。② 候选公开证据Y：候选为1 Coil/1 Layer 或 A11 wire-wound 线圈结构。③(a) 概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。
C1-F3	每层所述感应线圈的圈数为3~20	Turns=10TS，落入3~20。	明确满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：每层匝数 3~20，单位为 turns。② 候选公开证据Y：候选公开/标准对应的匝数参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。若为A11通用标准而非SKU逐字参数，则仅作为可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	所述感应线圈的最大外径为10~100毫米	产品列 ferrite $\Phi 505.31.0$; A11 标准线圈 OD 为 $44\pm 1.5\text{mm}$, 但 FW-W-025 页面未给线圈外径图。; 与权利要求10~100mm比较。	可能满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 感应线圈最大外径 10~100mm, 单位mm。② 候选公开证据Y: 候选线圈OD/磁片尺寸/对应A11标准外径参数。③(a) 概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C1-F5	所述导线的直径为0.1~5毫米	Wire Specification 0.08*105; 105股总铜截面积约 0.5278mm^2 , 等效实体铜径 $\approx 0.82\text{mm}$, 推定成品线束在 0.1~5mm内, 但缺束径实测。	可能满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 导线直径 0.1~5mm, 长度量, 参考对象为绕制线圈的整根导线/线束。② 候选公开证据Y: 候选公开的利兹线/丝包线规格和/或 A11标准线径。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。等效铜径计算仅用于判断量级, 缺成品束径时不升为明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F6	所述感应线圈的自身电感为5~30微亨	6.3uH 5%，落入5~30uH。	明确满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX	① 权利要求限定X：自身电感5~30微亨，单位uH，参考对象为线圈/线圈屏蔽组件。② 候选公开证据Y：候选公开的OCL/L0/Inductance参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。
C1-F7	所述感应线圈结构包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米	Ferrite size $\Phi 505.31.0$ ，且产品为 A11 线圈；WPC A11 标准要求 shield extends at least 2mm，但 FW-W-025 页面未公开磁片相对线圈全边距图。	可能满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定X：磁性元件位于线圈一侧，线圈投影位于磁性元件内，且各边缘距离圆周>1mm，单位mm。② 候选公开证据Y：候选磁片/屏蔽尺寸、线圈OD和装配关系。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 2

2.如权利要求1所述的感应线圈结构，其特征在于，所述感应线圈的最大外径为10~30毫米，所述导线的直径为0.1~1.5毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述感应线圈的最大外径为10~30毫米	线圈最大外径约为产品列 ferrite $\Phi 505.31.0$; A11 标准线圈 OD 为 $44\pm 1.5\text{mm}$, 但 FW-W-025 页面未给线圈外径图。 , 大于 30mm, 不落入 10~30mm。	明确不满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 最大外径 10~30mm。② 候选公开证据Y: 候选线圈OD/A11标准OD约 43~45.5mm。③(a)概念是否等价: 否, 候选外径大于权利要求上限; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d) 是否有反向证据: 有: 公开 OD/尺寸超过 30mm。
C2-F2	所述导线的直径为0.1~1.5毫米	Wire Specification 0.08*105; 105股总铜截面积约 0.5278mm^2 , 等效实体铜径 $\approx 0.82\text{mm}$, 推定成品线束在 0.1~5mm内, 但缺束径实测。; 若按整束导线理解, 落入 0.1~1.5mm的可能性较高。	可能满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 导线直径 0.1~1.5mm。② 候选公开证据Y: 候选公开的线材规格/等效线径。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d) 是否有反向证据: 无。缺成品束外径时不升为明确满足。

权利要求 3

3.如权利要求1所述的感应线圈结构, 其特征在于, 所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成	公开资料只说明线圈为绕制/供应商可定制，未说明该SKU由绕线机绕制。	证据不足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：由绕线机绕制导线而成，关注制造设备。② 候选公开证据Y：候选公开为量产无线充电线圈，但无制造设备字段。③(a)概念是否等价：否，产品参数不等于绕线机制造证据；(b)单位/量纲是否等价：否，X为制造方式，Y为产品参数；(c)参考系是否等价：否，X参考生产过程，Y参考成品规格；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 4

4.如权利要求1所述的感应线圈结构，其特征在于，所述导线采用漆包线或丝包线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述导线采用漆包线或丝包线	页面明示 material: silk wire 0.08*105。	明确满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：导线采用漆包线或丝包线，材料/绝缘类型限定。② 候选公开证据Y：候选公开的线材材料描述。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 5

5.一种无线充电装置，其特征在于，包括：
线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成，每层所述感应线圈的圈数为3~20，所述感应线圈的最大外径为10~100毫米，所述导线的直径为0.1~5毫米，所述感应线圈的自身电感为5~30微亨，所述线圈匹配电路用于产生感应电流，所述感应线圈结构还包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米；

与所述线圈匹配电路连接的芯片外围电路，所述芯片外围电路用于对所述感应电流进行整流；及

与所述芯片外围电路连接的输出接口电路，所述输出接口电路用于输出整流后的所述感应电流至待充电设备以实现充电。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	一种无线充电装置	候选为无线充电线圈/发射线圈组件，不是完整充电装置；仅能证明无线充电用途。	可能满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：无线充电装置，装置级对象。② 候选公开证据Y：候选为无线充电线圈组件/Tx/Rx component。 ③(a)概念是否等价：是，在无线充电功能领域相同但产品粒度更窄；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F2	线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成	至少一层线圈/导线绕制结构，参见权1对应判断	明确满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定X：线圈匹配电路，所述线圈匹配电路包括感应线圈结构，所述感应线圈结构包括至少一层感应线圈，所述至少一层感应线圈经一根导线绕制而成。② 候选公开证据Y：候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。
C5-F3	每层所述感应线圈的圈数为3~20	Turns=10TS，落入3~20。	明确满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定X：每层所述感应线圈的圈数为3~20。② 候选公开证据Y：候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F4	所述感应线圈的最大外径为10~100毫米	产品列 ferrite $\Phi 505.31.0$; A11 标准线圈 OD 为 $44 \pm 1.5\text{mm}$, 但 FW-W-025 页面未给线圈外径图。 , 与 10-100mm比较	可能满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 所述感应线圈的最大外径为10~100毫米。② 候选公开证据Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b) 单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C5-F5	所述导线的直径为0.1~5毫米	Wire Specification 0.08*105; 105股总铜截面积约 0.5278mm^2 , 等效实体铜径 $\approx 0.82\text{mm}$, 推定成品线束在 0.1-5mm内, 但缺束径实测。	可能满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 所述导线的直径为0.1~5毫米。② 候选公开证据 Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。
C5-F6	所述感应线圈的自身电感为5~30微亨	6.3uH 5%, 落入 5-30uH	明确满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 所述感应线圈的自身电感为5~30微亨。② 候选公开证据Y: 候选对应的线圈/线材/电感公开参数。③(a)概念是否等价: 是; (b) 单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d)是否有反向证据: 无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F7	所述线圈匹配电路用于产生感应电流	公开证据主要为被动线圈参数；WPC A11发射设计含线圈与电容谐振并由逆变器驱动，但该SKU本身是否包含匹配电路未公开。	证据不足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：线圈匹配电路用于产生感应电流/无线功率传输电流。② 候选公开证据Y：候选为线圈组件；标准设计有谐振电路但非该SKU完整电路。③(a)概念是否等价：否，线圈组件参数不能直接证明匹配电路功能；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路功能，Y为被动元件参数；(c)参考系是否等价：否，X参考整机电路，Y参考线圈本体；(d)是否有反向证据：无。
C5-F8	所述感应线圈结构还包括置于所述感应线圈一侧的磁性元件，所述感应线圈在垂直于所述磁性元件方向上的投影位于所述磁性元件内，所述磁性元件的各边缘距离所述感应线圈的圆周大于1毫米	Ferrite size $\Phi 505.31.0$ ，且产品为 A11 线圈；WPC A11 标准要求 shield extends at least 2mm，但 FW-W-025 页面未公开磁片相对线圈全边距图。	可能满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：磁性元件与边距限定。② 候选公开证据Y：候选磁片/屏蔽尺寸和装配关系。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F9	与所述线圈匹配电路连接的芯片外围电路，所述芯片外围电路用于对所述感应电流进行整流	未见芯片外围电路或整流电路公开；候选页面/数据手册均为线圈或线圈屏蔽组件。	证据不足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：芯片外围电路连接线圈匹配电路并整流感应电流。② 候选公开证据Y：候选公开为线圈组件，不含芯片外围/整流电路资料。③(a) 概念是否等价：否，线圈组件不等于整流外围电路；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路连接/功能，Y为被动线圈参数；(c)参考系是否等价：否，X参考整机电路，Y参考元件；(d)是否有反向证据：无。
C5-F10	与所述芯片外围电路连接的输出接口电路，所述输出接口电路用于输出整流后的所述感应电流至待充电设备以实现充电	未见输出接口电路公开；候选为线圈组件，未公开向待充电设备输出整流电流。	证据不足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：输出接口电路输出整流后的感应电流至待充电设备。② 候选公开证据Y：候选公开为线圈组件，无输出接口资料。③(a)概念是否等价：否，线圈组件不等于输出接口电路；(b) 单位/量纲是否等价：否，X为电路/接口功能，Y为元件规格；(c) 参考系是否等价：否，X参考充电装置输出端，Y参考线圈本体；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 6

6.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述线圈匹配电路包括：

第一电容，所述第一电容的一端连接所述感应线圈的一端，所述第一电容的另一端连接所述芯片外围电路；及

第二电容，所述第二电容的一端连接所述第一电容的另一端，所述第二电容的另一端连接所述感应线圈的另一端及所述芯片外围电路。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述线圈匹配电路包括： 第一电容，所述第一电容的一端连接所述感应线圈的一端，所述第一电容的另一端连接所述芯片外围电路	未公开第一电容与感应线圈/芯片外围电路的连接关系；候选为线圈组件。	证据不足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：第一电容及其两端连接关系。 ② 候选公开证据 Y：候选资料未给匹配电容电路图。 ③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路拓扑，Y为元件参数；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。
C6-F2	第二电容，所述第二电容的一端连接所述第一电容的另一端，所述第二电容的另一端连接所述感应线圈的另一端及所述芯片外围电路	未公开第二电容与第一电容、感应线圈另一端及芯片外围电路的连接关系。	证据不足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：第二电容及其连接关系。 ② 候选公开证据Y：候选资料未给匹配电容电路图。 ③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否，X为电路拓扑，Y为元件参数；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 7

7.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述感应线圈的品质因数大于77。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述感应线圈的品质因数大于77	未公开 FW-W-025 的 Q 值。	证据不足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：感应线圈品质因数Q>77。② 候选公开证据Y：候选公开的Q值或缺失Q值。③(a)概念是否等价：否，未公开可确认大于77的Q值；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 8

8.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述感应线圈的最大外径为10~30毫米，所述导线的直径为0.1~1.5毫米。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	所述感应线圈的最大外径为10~30毫米	线圈最大外径约为产品列 ferrite $\Phi 505.31.0$; A11 标准线圈 OD 为 $44\pm 1.5\text{mm}$, 但 FW-W-025 页面未给线圈外径图。 , 大于 30mm, 不落入 10-30mm。	明确不满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 最大外径 10-30mm。② 候选公开证据Y: 候选线圈OD/A11标准OD约 43-45.5mm。③(a)概念是否等价: 否, 候选外径大于权利要求上限; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d) 是否有反向证据: 有: 公开 OD/尺寸超过 30mm。
C8-F2	所述导线的直径为0.1~1.5毫米	Wire Specification 0.08*105; 105股总铜截面积约 0.5278mm^2 , 等效实体铜径 $\approx 0.82\text{mm}$, 推定成品线束在 0.1-5mm内, 但缺束径实测。	可能满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X: 导线直径 0.1-1.5mm。② 候选公开证据Y: 候选公开的线材规格/等效线径。③(a)概念是否等价: 是; (b)单位/量纲是否等价: 是; (c)参考系是否等价: 是; (d) 是否有反向证据: 无。

权利要求 9

9.如权利要求5所述的无线充电装置, 其特征在于, 所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述感应线圈由绕线机绕制所述导线而成	公开资料未说明该SKU由绕线机绕制。	证据不足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：由绕线机绕制导线而成。② 候选公开证据Y：候选为成品线圈参数，无制造设备证据。③(a)概念是否等价：否；(b)单位/量纲是否等价：否；(c)参考系是否等价：否；(d)是否有反向证据：无。

权利要求 10

10.如权利要求5所述的无线充电装置，其特征在于，所述导线采用漆包线或丝包线。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述导线采用漆包线或丝包线	页面明示 material: silk wire 0.08*105。	明确满足	1、 EveryChina 2、 ChinaX 3、 Wireless Power Consortium / TI mirror	① 权利要求限定 X：导线采用漆包线或丝包线。② 候选公开证据Y：候选公开的线材材料描述。③(a)概念是否等价：是；(b)单位/量纲是否等价：是；(c)参考系是否等价：是；(d)是否有反向证据：无。

4. 相似专利人工核查

已发现 ≥80 分竞品，存在被侵权风险。基于公司专利池布局，同族延续案/分案可能面临同样侵权风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

项	值
国家代码	CN
申请人	比亚迪股份有限公司

项	值
标题	感应线圈结构及无线充电装置
触发分数	97.14 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)